

První kroky v R a RStudio

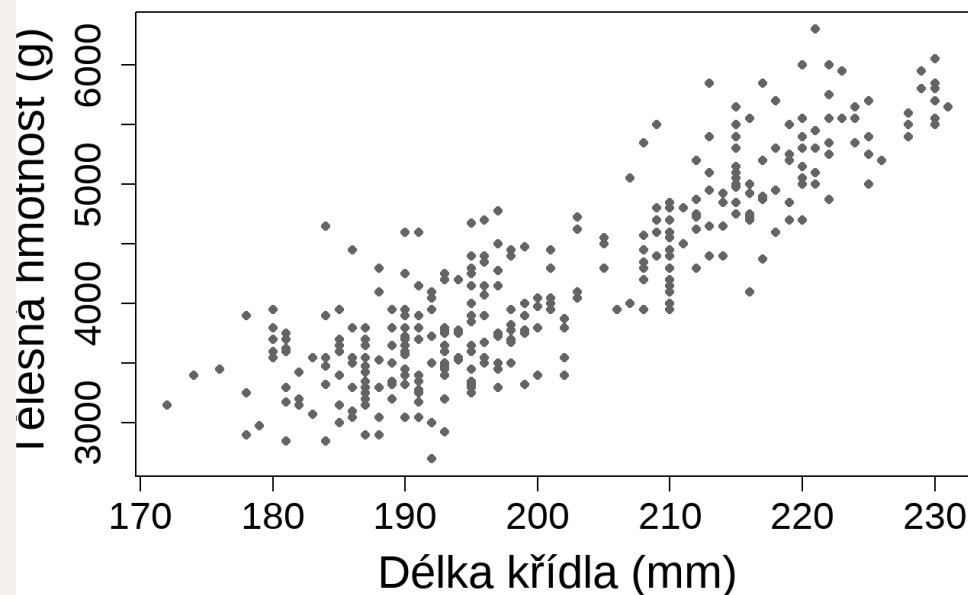
Biostatistika - L00

 Ondřej Mottl

Moodle

Jak vytvoříme obrázek z měření tučňáků a uchováme jeho postup?

druh	délka křídla (mm)	hmotnost (g)
Adelie	181	3750
Adelie	186	3800
Adelie	195	3250
Adelie	193	3450



Měření v tabulce, obrázek a postup, který je spojuje.

Výsledky učení

Po absolvování této lekce budete schopni:

- orientovat se v **okně RStudio**
- **uložit a spustit** zapsané pokyny
- otevřít tabulku CSV a vytvořit **obrázek**
- po čistém spuštění R **obnovit výsledek**

Kdy je užitečnější uložit postup než opakovat klikání?

Tabulkový procesor

- rychlé otevření malé tabulky
- pohodlná ruční kontrola
- několik drobných změn

Uložený textový postup

- stejné kroky pro nová data
- přesná kontrola provedených kroků
- oprava jednoho kroku bez hádání

Tabulkový procesor a R se mohou doplňovat. Uložený postup je výhodný hlavně tehdy, když potřebujeme práci přesně opakovat.

R provádí zapsané příkazy, RStudio poskytuje pracovní okno

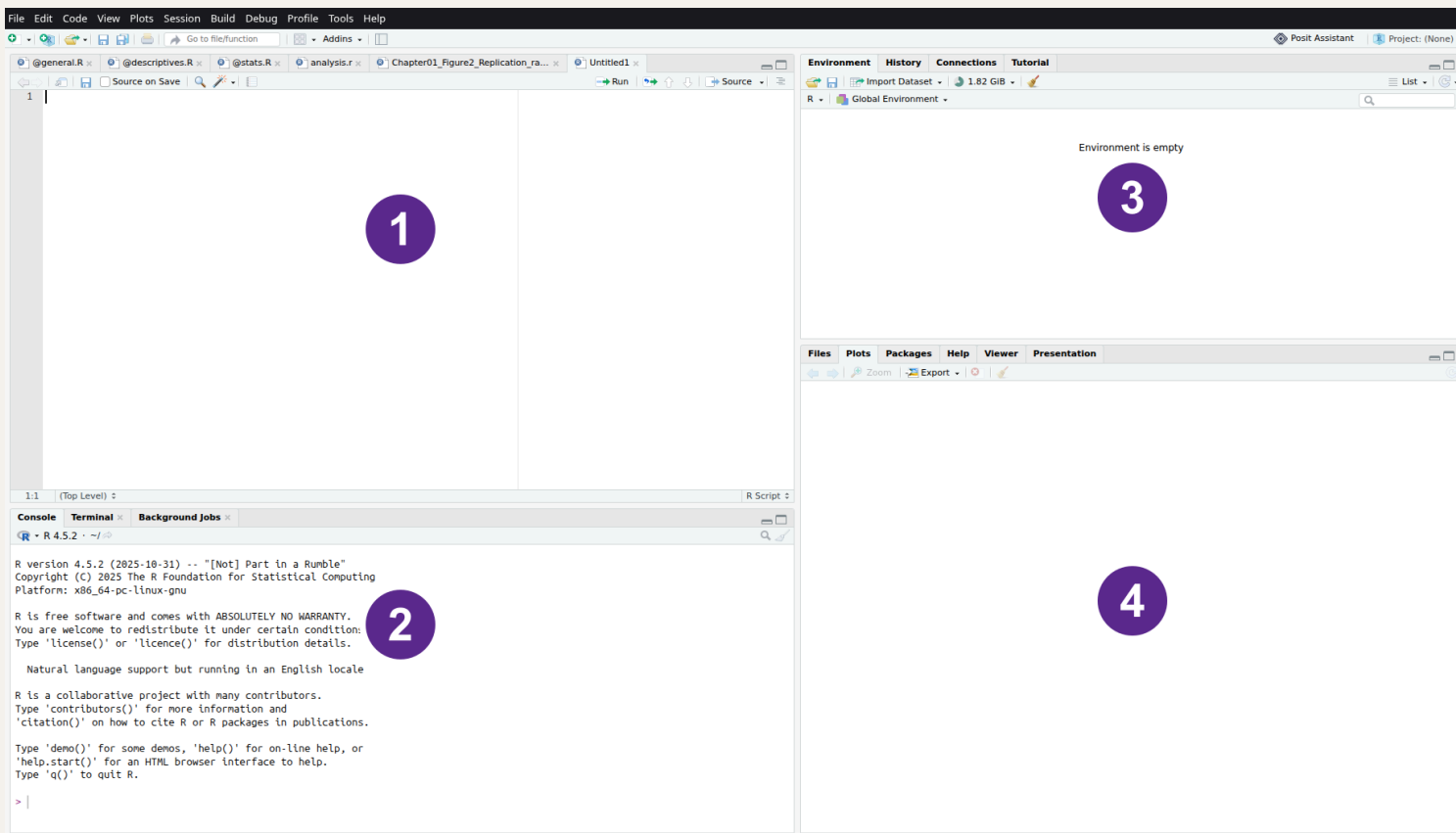
R

Programovací jazyk a program, který provádí přesné textové pokyny zvané **kód**.

RStudio

Okno, ve kterém kód píšeme, ukládáme, posíláme do R a kontrolujeme výsledky.

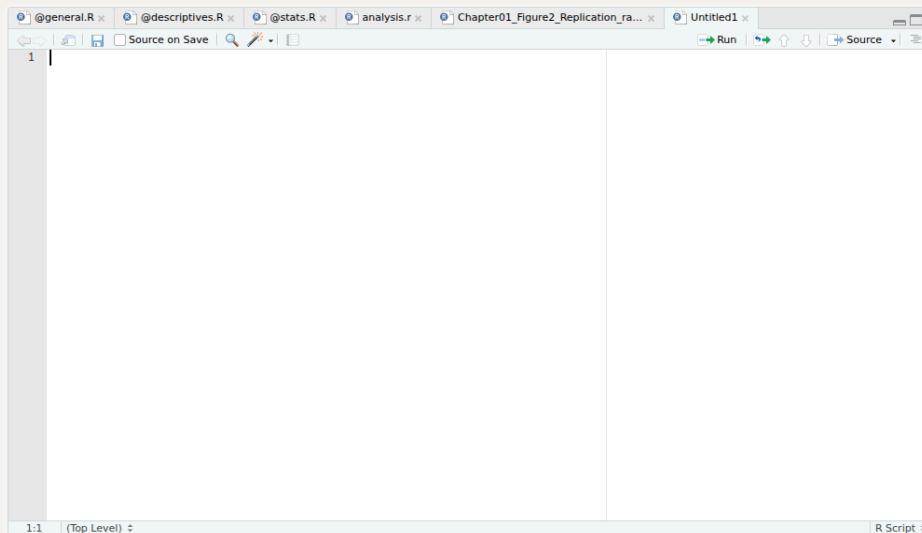
Kde hledat zapsané příkazy, odpověď R, paměť a obrázek?



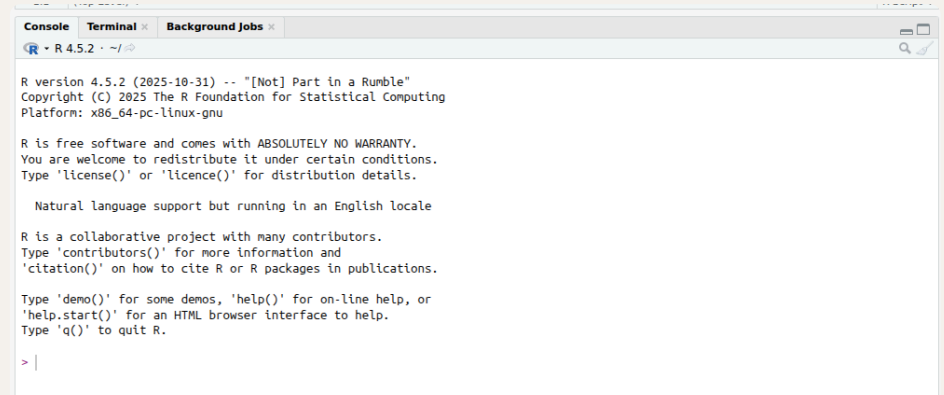
1 Source · 2 Console · 3 Environment · 4 Files, Plots, Packages a Help

Snímek: [Rcragun](#), [Wikimedia Commons](#), CC BY-SA 4.0; číselné značky doplněny pro tuto lekci.

Source uchovává skript, Console ukazuje odpověď R



Source je textový editor. Skript je uložený soubor s kódem a koncovkou `.R`.



Console je přímé spojení s běžícím R. Značka `>` znamená, že R čeká na příkaz.

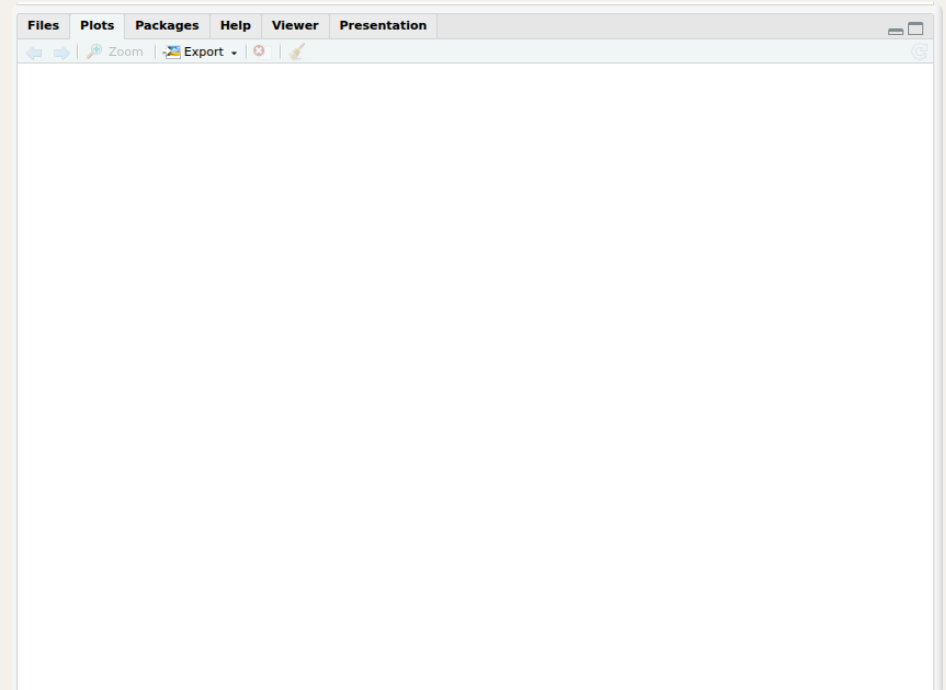
Klikněte za `>`, napište `1 + 1` a stiskněte **Enter**.

Snímek: [Rcraguh](#), [Wikimedia Commons](#), CC BY-SA 4.0; výřezy upraveny pro tuto lekci.

Co ukazují dvě pravé oblasti RStudio?



Environment ukazuje pojmenované výsledky v paměti právě běžícího R.



Files ukazuje soubory, **Plots** obrázky a **Help** nápovědu. Záložky sdílejí jedno místo.

Jak se řádek ze skriptu dostane k R?

Source	Klávesa	Console
--------	---------	---------

2 + 3	Ctrl + Enter	příkaz a výsledek
-------	---------------------	-------------------

Ctrl + S

Uloží text skriptu do souboru.

Ctrl + Enter

Pošle aktuální řádek nebo označenou část do R.

Co znamená značka `+` na začátku řádku?

```
> (2 + 3
```

```
+
```

Na co R čeká?

PŘÍKAZ NENÍ DOKONČENÝ

Chybí pravá závorka. Klávesa **Esc** vrátí běžnou značku `>`; opravený příkaz je `(2 + 3)`.

Projekt je jedna složka práce otevřená v RStudio

```
1 prvni-kroky-r/  
2 |— prvni-kroky-r.Rproj  
3 |— data/  
4 |   |— palmer_penguins.csv  
5 |— vystupy/  
6 |— prvni_kroky.R
```

- `.Rproj` otevře složku jako projekt
- `data` obsahuje vstupní tabulku
- `vystupy` obsahuje uložené výsledky
- `prvni_kroky.R` uchovává kód

Zkontrolujte stejnou strukturu v záložce Files a název projektu vpravo nahoře.

Kdy se pojmenovaný výsledek objeví v Environment?

```
1 # Uložíme délku lekce v minutách  
2 delka_lekce_min <- 90
```

Stačí řádek napsat?

OBJEKT VZNIKNE AŽ PO SPUŠTĚNÍ

Po **Ctrl + Enter** se `delka_lekce_min` objeví v Environment.

Co změní nastavení `digits`?

```
1 round(  
2   x = 3.14159,  
3   digits = 2  
4 )
```

Očekávaný výsledek: **3.14**

- `round` je **funkce**, která číslo zaokrouhlí
- `x` je pojmenovaný **argument**: zaokrouhlované číslo
- `digits` je pojmenovaný **argument**: počet desetinných míst

Změňte `digits` a spusťte příkaz. Do Console napište `?round`; v Help najdete části Usage a Arguments.

Odkud se v R berou další možnosti?

Balíček je nainstalovaný doplněk, který může přidat funkce, dokumentaci nebo data.

Instalace v Console

Obvykle ji provedeme pouze jednou.

```
install.packages(pkgs =  
"palmerpenguins")
```

Použití konkrétního obsahu

Dvojitá dvojtečka vybírá obsah z balíčku.

```
names(x =  
palmerpenguins::penguins)
```

Pokud instalace do pěti minut nefunguje, pokračujeme s připraveným CSV. Další kroky balíček nepotřebují.

Jeden řádek patří jednomu tučňákovi

druh	délka křídla (mm)	tělesná hmotnost (g)
Adelie	181	3750
Adelie	186	3800
Adelie	195	3250
Adelie	193	3450
Adelie	190	3650

První řádek popisuje jednoho tučňáka druhu **Adelie**: délka křídla **181 mm**, tělesná hmotnost **3750 g**.

Cesta k datům začíná ve složce projektu

```
1 prvni-kroky-r/  
2 └─ data/  
3   └─ palmer_penguins.csv
```

`data/palmer_penguins.csv`
popisuje cestu od hlavní
složky projektu.

```
1 # Načteme CSV ze složky data  
2 data_tucnaci <-  
3   read.csv(  
4     file = "data/palmer_penguins.csv"  
5   )
```

Po spuštění se `data_tucnaci` objeví v Environment.

Jak poznáme, že jsme otevřeli správnou tabulku?

1. Jak vypadají první řádky?
2. Jak se jmenují sloupce?
3. Kolik řádků tabulka obsahuje?

```
1 head(  
2   x = data_tucnaci,  
3   n = 6  
4 )  
5 names(x = data_tucnaci)  
6 nrow(x = data_tucnaci)
```

Očekáváme sloupce **species**, **flipper_length_mm**, **body_mass_g** a **342 řádků**.

Jeden tučňák vytvoří jeden bod

PRVNÍ ŘÁDEK

Vodorovně: **181 mm**

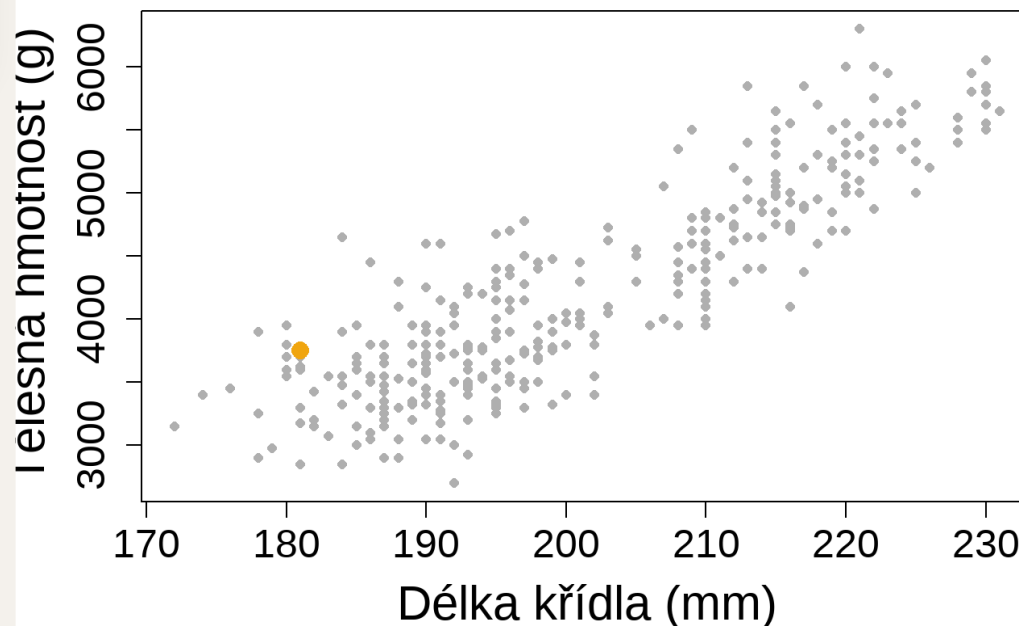
Svisle: **3750 g**

Jeden řádek dodá bodu dvě souřadnice.

Znak `$` vybírá pojmenovaný sloupec tabulky.

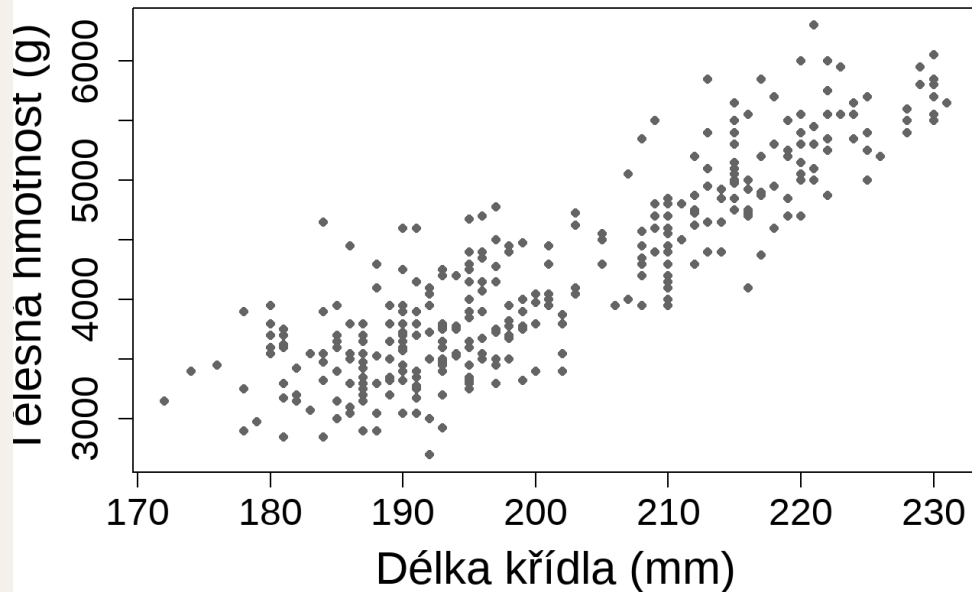
```
1 plot(  
2   x = data_tucnaci$flipper_length_mm,  
3   y = data_tucnaci$body_mass_g  
4 )
```

`x` určuje vodorovnou a `y` svislou osu.



Najděte přibližnou polohu prvního tučňáka. Obrazec zatím statisticky nevykládáme.

Plots ukazuje obrázek, PNG zůstává jako soubor



1. `png()` otevře cílový soubor.
2. Stejný `plot()` do něj nakreslí obrázek.
3. `dev.off()` soubor dokončí.

Soubor na disku

`vystupy/tucnaci.png`

Co se při restartu R změní?

Restart R ukončí právě běžící R uvnitř RStudio a spustí čistý běh. RStudio zůstane otevřené.

Co sledujeme	Zůstane, nebo zmizí?
uložený skript <code>prvni_kroky.R</code>	?
vstupní CSV ve složce <code>data</code>	?
PNG ve složce <code>vystupy</code>	?
objekty v Environment	?

Soubory zůstanou na disku. Environment se vyčistí. Uložený skript může potřebné objekty a výstup obnovit.

Co už umíme

- **R** provádí příkazy; RStudio poskytuje pracovní okno.
- **Source** uchovává skript; Console komunikuje s běžícím R.
- **Environment** je dočasná paměť; Files ukazuje soubory na disku.
- Plots ukazuje obrázek; **PNG** je uložený soubor.
- Uložený skript obnovil výsledek z **uloženého CSV**.

Co byste poslali spolužákovi, aby výsledek obnovil?

A

Pouze obrázek
`tucnaci.png`

B

Pouze skript
`prvni_kroky.R`

C

Celou složku projektu
se skriptem a vstupními
daty

C. Obrázek ukazuje výsledek. Projekt se skriptem a daty navíc ukazuje, jak výsledek vznikl.